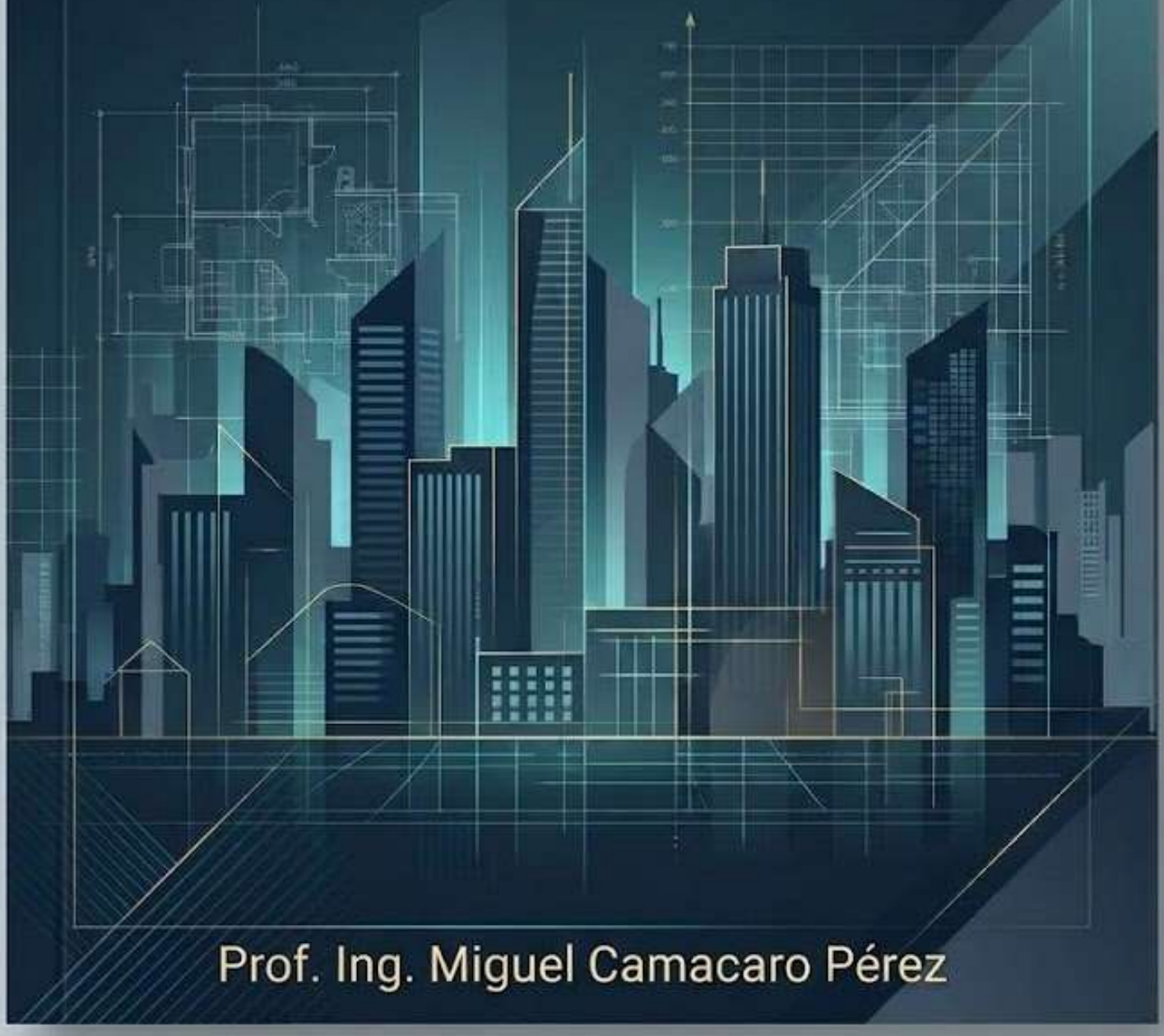
TALLER:
UNA CONTRIBUCIÓN AL VALOR INMOBILIARIO



Prof. Ing. Miguel Camacaro Pérez

Introducción

He preparado este material didáctico[1] en sinergia con el modelo de inteligencia artificial Gemini, mediante el diseño de prompts estructurados y habilidades pedagógicas personalizadas orientadas a la comprensión y profundización analítica. Este trabajo conjunto constituye el documento base para los participantes del taller 'Una contribución al valor inmobiliario", cuyo propósito es desglosar con rigor técnico y claridad expositiva del Método Contributivo y del Modelo Mandelblatt-Camacaro.

A través de la integración directa con el cuaderno de investigación en GEMINI NOTEBOOK y los capítulos fundamentales de la obra «El Método Contributivo en los avalúos inmobiliarios» , hemos articulado un recorrido progresivo que abarca desde los pilares conceptuales del método — el Factor de Contribución de la Tierra (C_t) y el Factor de Comercialización (F_c), hasta el análisis de sensibilidad de sus variables explicativas, sus restricciones de dominio en activos industriales y su evolución hacia escenarios probabilísticos mediante la Simulación de Monte Carlo

Más que un resumen teórico, esta guía interactiva ofrece ejemplos resueltos, tablas de decisiones, recursos visuales y contrastes metodológicos diseñados para preparar al valuador moderno ante el desafío de modelar y auditar el valor de mercado en escenarios de escasez o abundancia de datos.

Prof. Miguel Camacaro Pérez
Ingeniero Civil - Valuador

[1] Google. (2026, 29 de octubre). *Gemini* (Versión de octubre de 2026) [Informe interactivo de comprensión y profundización sobre El Método Contributivo y el Modelo Mandelblatt-Camacaro generado mediante Prompting de Miguel Alberto Camacaro Pérez]. https://gemini.google.com/

1. Entender: El Método Contributivo

Cuaderno de consulta:

- Tema: El Método Contributivo y el Modelo Mandelblatt-Camacaro en la valuación inmobiliaria.
- Nivel: Conocimientos fundamentales sobre los enfoques clásicos de valuación (Método Comparativo de Mercado y Método del Costo/Evolutivo) y depreciación de edificaciones.
- Objetivo: Comprender la estructura lógica, los pilares conceptuales y la aplicación dual del Método Contributivo para modelar el valor de mercado ante la escasez de muestras de terrenos comparables o para auditar fundamentos de mercado.
- Delimitación del temario: Esta unidad abarca la fundamentación teórica, los dos pilares del método (C_t y F_c), la formulación matemática del Modelo Mandelblatt-Camacaro y su doble flujo de aplicación según las fuentes seleccionadas. Quedan fuera de esta primera unidad las deducciones econométricas avanzadas de calibración masiva y las tablas detalladas de depreciación física (como *Ross-Heideck*), las cuales se tratan como insumos previos del proceso.

1. Objetivos de aprendizaje y conocimientos previos

Objetivos observables de aprendizaje

Al finalizar el estudio de este informe, serás capaz de:

1. Explicar por qué los métodos tradicionales (Comparativo y Evolutivo) alcanzan un límite operativo cuando el mercado inmobiliario carece de transacciones comparables de terrenos.
2. Definir y relacionar los dos pilares del Método Contributivo: el Factor de Contribución del Terreno (C_t) y el Factor de Comercialización (F_c).
3. Diferenciar conceptual y matemáticamente el Costo de Reedición de un inmueble frente a su Valor de Mercado a través de la «ventaja de la cosa hecha».
4. Aplicar la ecuación estructurada del Modelo Mandelblatt-Camacaro para estimar el valor de mercado de un inmueble a partir de sus costos constructivos y parámetros tabulados de contribución.
5. Seleccionar el flujo de trabajo adecuado del Método Contributivo según exista escasez o abundancia de datos en el mercado analizado.

Conocimientos previos necesarios

- Método Comparativo de Mercado: Comprensión de cómo se infiere el valor a partir de ofertas o transacciones de bienes semejantes.
- Método del Costo (o Evolutivo): Dominio de los conceptos de Valor de la Construcción Nueva (V_{cn}), depreciación física/funcional y Costo de Reposición Depreciado (V_c).
- Álgebra elemental: Manejo de proporciones porcentuales, despeje de ecuaciones lineales y operaciones con fracciones.

2. Desarrollo lógico del tema por bloques

Bloque 1: El problema del «mercado en silencio» y el primer pilar (C_t)

En la práctica valuatoria moderna, el Método Comparativo de Mercado y el Método Evolutivo (o del Costo) constituyen la base del trabajo técnico. Sin embargo, ambos métodos enfrentan una barrera crítica cuando los datos representativos de mercado son escasos o inexistentes, situación frecuente en mercados volátiles, zonas totalmente consolidadas sin lotes vacantes, mercados de baja liquidez o ante inmuebles atípicos. Si no hay ventas de terrenos comparables, el Método Evolutivo tradicional se bloquea al no poder determinar de forma directa el valor del suelo.

Para resolver este vacío, el Método Contributivo (basado en la obra e investigación de Miguel Camacaro Pérez) introduce su primer pilar: el Factor de Contribución del Terreno (C_t).

- Principio de la Contribución: Postula que el valor de un componente individual (el terreno) se mide por cuánto aporta o contribuye al valor total del conjunto (el inmueble integral).
- Factor de Contribución (C_t): Es el indicador que expresa la participación porcentual del valor del terreno (V_t) dentro del precio o valor total del inmueble (V_i). Se formula como:

$$C_t\ (\%) = \left(\frac{\text{Valor del Terreno}}{\text{Valor del Inmueble}}\right) \times 100$$

- Evidencia empírica y utilidad: En lugar de depender de ventas directas de lotes baldíos en la misma cuadra, el valuador utiliza el C_t como un parámetro que puede ser estudiado, clasificado y tabulado a partir de investigaciones de mercado más amplias. Por ejemplo, la investigación empírica sobre 76 inmuebles residenciales demuestra patrones claros según la tipología:
    - Vivienda Básica: C_t medio de $13{,}00\ \%$.
    - Vivienda Media: C_t medio de $24{,}00\ \%$.
    - Vivienda Alta: C_t medio de $41{,}00\ \%$.

Analogía didáctica: Imagina el análisis del costo de un plato de alta cocina en el que desconoces el precio de mercado de un ingrediente base exclusivo (la trufa), pero sabes por estándares gastronómicos auditados que en esa categoría de platos dicho ingrediente representa exactamente el $24{,}00\ \%$ del precio final de carta. Conociendo el costo del resto de los ingredientes elaborados, puedes deducir el peso económico del ingrediente faltante.

- Dónde deja de ser válida la analogía: En gastronomía los ingredientes se pueden separar físicamente y comprar en mercados externos; en el mercado inmobiliario, el terreno y la edificación forman una unidad indisoluble fijada geográficamente, donde la incidencia del suelo (C_t) varía estrechamente según el patrón socioeconómico y el aprovechamiento urbano del sector.

Ejemplo resuelto del Bloque 1 *(Ejemplo didáctico)*

Un valuador analiza un inmueble residencial cuyo Valor de Mercado total (V_i) ha sido estimado en $150.000{,}00$ USD, donde el valor atribuible al terreno (V_t) es de $36.000{,}00$ USD. ¿Cuál es el Factor de Contribución (C_t) y a qué tipología residencial corresponde según la evidencia empírica de la fuente?

- Cálculo:

$$C_t\ (\%) = \left(\frac{36.000{,}00}{150.000{,}00}\right) \times 100 = 0{,}24 \times 100 = 24{,}00\ \%$$

- Interpretación: El terreno contribuye con el $24{,}00\ \%$ del valor total del inmueble, lo que se alinea exactamente con el patrón empírico de Vivienda Media ($24{,}00\ \%$).

Bloque 2: Del costo al valor de mercado y el segundo pilar (F_c)

Una vez comprendida la proporción del terreno (C_t), debemos conectarla con el componente físico construido. Cuando sumamos el Valor del Terreno (V_t) y el Costo de la Construcción Depreciado (o Valor de las Bienhechurías, V_c), obtenemos el Costo de Reedición del inmueble. Sin embargo, en economía inmobiliaria rige una regla fundamental: Costo $\neq$ Valor de Mercado.

Aquí interviene el segundo pilar del método, que se articula directamente con el primero:

- Factor de Comercialización (F_c): Es el multiplicador adimensional que ajusta el Costo de Reedición (Terreno + Construcción) para llevarlo al Valor de Mercado real, capturando la dinámica comercial del entorno.
- La «ventaja de la cosa hecha»: El F_c fue introducido por pioneros de la ingeniería de

valuaciones brasileña como Pellegrino y Medeiros Jr., y se encuentra consolidado y normatizado en la práctica (por ejemplo, en la norma ABNT NBR 14.653-2) para cuantificar la *«vantagem da coisa feita»* (ventaja de la cosa hecha). Este factor incorpora variables como el beneficio o lucro del promotor/emprendedor, la ley de oferta y demanda, los costos financieros y los riesgos propios del negocio constructivo.

- Ecuación normativa base:

  Valor del Inmueble $(V_i) =$ (Valor de las Bienhechurías $+$ Valor del Terreno) $\times F_c$

Es decir: Costo de Reedición $\times F_c =$ Valor de Mercado.

Ejemplo resuelto del Bloque 2 *(Ejemplo didáctico)*

Supongamos un inmueble cuyo terreno tiene un valor (V_t) de $40.000{,}00$ USD y cuyas edificaciones depreciadas (V_c) suman $110.000{,}00$ USD. El estudio de la coyuntura del mercado local indica un Factor de Comercialización (F_c) de $1{,}15$. Determina el Costo de Reedición y el Valor de Mercado.

- Paso 1 (Costo de Reedición):

  Costo de Reedición $= 40.000{,}00$ USD $+ 110.000{,}00$ USD $= 150.000{,}00$ USD

- Paso 2 (Valor de Mercado aplicando F_c):

$$V_i = 150.000{,}00 \text{ USD} \times 1{,}15 = 172.500{,}00 \text{ USD}$$

- Resultado: Aunque reponer físicamente el inmueble en su estado actual cuesta $150.000{,}00$ USD, el mercado premia el inmueble ya terminado («cosa hecha») valorándolo en $172.500{,}00$ USD.

Bloque 3: El Modelo Mandelblatt-Camacaro en acción

Si en el Bloque 2 vimos que necesitamos el Valor del Terreno (V_t) para hallar el Valor del Inmueble (V_i), ¿cómo resolvemos la ecuación cuando no tenemos ventas de terrenos, sino únicamente el Factor de Contribución (C_t) del Bloque 1?

El Modelo Mandelblatt-Camacaro integra algebraicamente los pilares de Contribución (C_t, expresado en tanto por uno como C) y Comercialización (F_c) en un modelo matemático estructurado que despeja el Valor de Mercado del Inmueble (V_i) sin requerir el valor directo del terreno como dato de entrada.

Estructura del sistema (Entradas → Proceso → Salida)

1. Entradas:
   - Características físicas del inmueble: área, edad aparente y patrón constructivo.

- Costo Unitario de Construcción (CUC).
- Factor de Contribución (C_t) de referencia basado en investigaciones de mercado.

2. Proceso:
   - Cálculo del Costo de Reposición Depreciado de la construcción: $V_c = V_{cn} \cdot (1 - \delta \cdot F_r) + V_{me}$.
   - Cálculo del Valor del Terreno implícito (V_t) y determinación del Factor de Comercialización (F_c).
   - Integración en la Fórmula del Modelo Mandelblatt-Camacaro:

$$V_i = \frac{[V_{cn} \cdot (1 - \delta \cdot F_r) + V_{me}] \cdot FC}{1 - (C \cdot FC)}$$

(Nota sobre las fuentes: En el diagrama de la diapositiva 8 del documento PDF, los componentes del numerador $V_{cn} \cdot (1 - \delta \cdot F_r) + V_{me}$ representan el costo depreciado total de las construcciones y mejoras V_c, mientras que en el denominador C corresponde al factor de contribución del terreno en expresión decimal $C_t/100$, y FC al Factor de Comercialización).

3. Salida:
   - Estimación del Valor de Mercado del Inmueble (V_i).

Ejemplo resuelto del Bloque 3 *(*Aplicación práctica basada en la fuente y completada didácticamente*)*

Se requiere valuar una casa residencial de patrón medio ubicada en una zona urbanizada sin transacciones de terrenos vacantes:

1. Levantamiento (Datos de entrada): Área construida = 200 m^2; Área del terreno = 300 m^2; Edad aparente = 10 años.
2. Premisa de Contribución (C_t): Según la investigación empírica para vivienda de patrón medio en la región, se adopta $C_t = 24{,}00\ \%$ (en decimal, $C = 0{,}24$).
3. Cálculo del Costo Depreciado (V_c) y Comercialización (F_c) *(*Datos didácticos para completar el cálculo*)*: Supongamos que tras aplicar el costo unitario y el factor de depreciación para 10 años, el numerador constructivo depreciado $[V_{cn} \cdot (1 - \delta \cdot F_r) + V_{me}]$ resulta en $120.000{,}00$ USD, y el Factor de Comercialización (FC) del mercado local es $1{,}10$.
4. Aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro:

$$V_i = \frac{120.000{,}00 \cdot 1{,}10}{1 - (0{,}24 \cdot 1{,}10)} = \frac{132.000{,}00}{1 - 0{,}264} = \frac{132.000{,}00}{0{,}736} = 179.347{,}83 \text{ USD}$$

5. Resultado y desglose implícito: El Valor de Mercado final estimado (V_i) es de $179.347{,}83$ USD. A partir de este resultado, el Valor del Terreno implícito ($V_t = V_i \times 0{,}24$) se deduce en $43.043{,}48$ USD (equivalente a $143{,}48$ USD/m^2).

Bloque 4: Herramienta de doble aplicación en el kit del valuador moderno

El Método Contributivo no pretende sustituir al Método Comparativo ni al Evolutivo, sino complementarlos como una herramienta analítica de precisión en mercados imperfectos. Su gran versatilidad radica en que se adapta a la calidad y cantidad de información disponible en el mercado mediante dos flujos opuestos:

1. Escenario de Escasez de Datos (Uso como Método Primario de Valuación):
    - Flujo: [Entrada: C_t de referencia + Costos] ⟶ [Modelo] ⟶ [Salida: Valor de Mercado (V_i)].
    - Propósito: Resolver el problema valuatorio cuando el mercado guarda silencio sobre transacciones directas comparables.
2. Escenario con Datos Abundantes (Uso como Herramienta de Análisis y Verificación):
    - Flujo: [Entrada: Valor de Mercado (vía Método Comparativo) + Costos] ⟶ [Modelo] ⟶ [Salida: C_t y F_c implícitos].
    - Propósito: Auditar, calcular, verificar la coherencia del dictamen y alimentar bases de datos empíricas sobre los fundamentos del mercado inmobiliario.

Ejemplo resuelto del Bloque 4 *(*Ejemplo didáctico de flujo inverso con datos abundantes*)*

En un sector con abundantes transacciones comparables, un valuador determina mediante el Método Comparativo Directo que el Valor de Mercado (V_i) de un inmueble es de $250.000{,}00$ USD, y por análisis de lotes cercanos conoce que el Valor del Terreno (V_t) es de $102.500{,}00$ USD. Además, ha calculado que el costo depreciado de las bienhechurías (V_c) es de $122.500{,}00$ USD. ¿Cómo utiliza el Método Contributivo para auditar los parámetros implícitos del mercado?

- Cálculo del C_t implícito:

$$C_t = \left(\frac{102.500{,}00}{250.000{,}00}\right) \times 100 = 41{,}00\,\%$$

*(*Confirma empíricamente que el inmueble se comporta según el estándar de Vivienda Alta: $41{,}00\,\%$*)*.

- Cálculo del F_c implícito:

$$F_c = \frac{V_i}{V_t + V_c} = \frac{250.000{,}00}{102.500{,}00 + 122.500{,}00} = \frac{250.000{,}00}{225.000{,}00} = 1{,}11$$

- Conclusión de auditoría: El valuador verifica que el mercado en esa zona reconoce una «ventaja de la cosa hecha» del $11{,}11\,\%$ sobre el costo de reedición ($F_c = 1{,}11$) y un factor contributivo del suelo del $41{,}00\,\%$, parámetros que quedan validados para futuras valuaciones en la región.

3. Errores iniciales más frecuentes y cómo reconocerlos

Error frecuente	¿Por qué ocurre?	¿Cómo reconocerlo y corregirlo a tiempo?
1. Asumir que el Costo de Reedición es igual al Valor de Mercado ($F_c = 1{,}00$ por defecto).	Por omitir la dinámica comercial de oferta/demanda, el riesgo del negocio y el beneficio del promotor («ventaja de la cosa hecha»).	Señal de alerta: En tu hoja de cálculo sumas directamente Terreno + Construcción Depreciada y declaras ese monto como Valor de Mercado sin justificar ni aplicar el multiplicador F_c.
2. Aplicar un Factor de Contribución (C_t) fijo sin distinguir la tipología del inmueble.	Por usar un porcentaje genérico (ej. el clásico $20{,}00\,\%$ arbitrario) sin observar el patrón socioeconómico del bien.	Señal de alerta: Se asigna el mismo C_t a una vivienda económica que a una residencia de lujo. Recuerda la evidencia empírica: el C_t escala del $13{,}00\,\%$ (básica) al $24{,}00\,\%$ (media) y al $41{,}00\,\%$ (alta).
3. Introducir el C_t en porcentaje (24) en lugar de expresión decimal $(0{,}24)$ en el denominador del modelo.	Por confusión de notación entre la definición porcentual $C_t\,(\%)$ y el coeficiente algebraico C dentro del término $1 - (C \cdot FC)$.	Señal de alerta: El denominador $1 - (C \cdot FC)$ arroja un número negativo absurdo (ej. $1 - 24 \times 1{,}10 = -25{,}40$), produciendo un valor de inmueble negativo. Verifica siempre que $0 < C < 1$.
4. Creer que el Método Contributivo solo sirve cuando no hay datos de mercado.	Por encasillarlo únicamente como método de emergencia o primario, ignorando su capacidad de ingeniería inversa.	Señal de alerta: Descartar el método en mercados activos. Reconoce su doble aplicación: cuando sobran datos, úsalo en sentido inverso para extraer y auditar los C_t y F_c implícitos del mercado.

4. Recursos interactivos de estudio propuestos

*(*Nota: A continuación, se presenta el diseño estructurado de los recursos interactivos en formato textual directo para facilitar tu repaso inmediato*).*

Recurso 1: Mapa Mental (Visión Global)

- Objetivo del recurso: Visualizar de un vistazo la arquitectura conceptual del Método Contributivo, conectando el problema de mercado con sus dos pilares teóricos, su motor matemático y su doble vía de aplicación práctica.
- Estructura de nodos del Mapa Mental:



Recurso 2: Tarjetas Didácticas / Flashcards (Conceptos Esenciales)

- Objetivo del recurso: Afianzar la retención activa de las definiciones técnicas, fórmulas y parámetros empíricos clave antes de pasar a la fase de práctica o evaluación.
- Contenido de las tarjetas:
- Tarjeta 1
    - Frente (Pregunta): ¿Qué establece el Principio de la Contribución aplicado al terreno en el Método Contributivo?
    - Reverso (Respuesta): Establece que el valor de un componente individual (el terreno) se mide por su contribución o aporte porcentual al valor total del conjunto (el inmueble integral).

- Tarjeta 2
    - Frente (Pregunta): ¿Cómo se define y calcula el Factor de Contribución del Terreno (C_t)?
    - Reverso (Respuesta): Es la participación porcentual del valor del terreno en el precio o valor total del inmueble. Se calcula como: $C_t\ (\%) =$ (Valor del Terreno/ Valor del Inmueble) $\times 100$.
- Tarjeta 3
    - Frente (Pregunta): Según la evidencia empírica de mercado analizada en la obra (76 inmuebles residenciales), ¿cuáles son los valores medios de C_t por tipología?
    - Reverso (Respuesta): Vivienda Básica: $13\ \%$; Vivienda Media: $24\ \%$; Vivienda Alta: $41\ \%$.
- Tarjeta 4
    - Frente (Pregunta): ¿Qué es el Costo de Reedición y por qué difiere del *Valor de Mercado*?
    - Reverso (Respuesta): El Costo de Reedición es la suma del valor del terreno más el costo de la construcción depreciado. Difiere del Valor de Mercado porque no incluye aún la dinámica comercial, el riesgo del negocio ni el lucro del promotor, los cuales se capturan mediante el Factor de Comercialización (F_c).
- Tarjeta 5
    - Frente (Pregunta): ¿Qué expresa el Factor de Comercialización (F_c) y qué norma técnica lo respalda?
    - Reverso (Respuesta): Es el multiplicador que expresa la «ventaja de la cosa hecha», ajustando el Costo de Reedición para reflejar el Valor de Mercado. Está consolidado e incorporado en la Norma Brasileña de Valuaciones ABNT NBR 14.653-2.
- Tarjeta 6
    - Frente (Pregunta): ¿Cuál es la ecuación general del Modelo Mandelblatt-Camacaro para estimar el valor de mercado (V_i)?
    - Reverso (Respuesta): $V_i = \frac{[V_{cn}\cdot(1-\delta\cdot F_r)+V_{me}]\cdot FC}{1-(C\cdot FC)}$, donde el numerador ajusta el costo depreciado constructivo por el factor de comercialización y el denominador

integra la proporción contributiva del suelo y la comercialización.

- Tarjeta 7
    - Frente (Pregunta): ¿Cómo cambia el flujo de uso del Método Contributivo entre un escenario con escasez de datos y uno con datos abundantes?
    - Reverso (Respuesta): Con escasez de datos, actúa como método primario (usa C_t + Costos → estima Valor de Mercado). Con datos abundantes, actúa como herramienta de análisis y verificación (usa Valor de Mercado + Costos → calcula y valida C_t y F_c implícitos).

5. Síntesis y preguntas de comprobación

Síntesis de la unidad

El Método Contributivo, fundamentado en el Modelo Mandelblatt-Camacaro, amplía el instrumental del valuador moderno al resolver uno de los mayores cuellos de botella de la ingeniería de valuaciones: cómo determinar el valor de mercado cuando no existen muestras representativas de terrenos comparables. A través de la sinergia entre el Factor de Contribución del Terreno (C_t) —respaldado por patrones empíricos según tipología edificatoria— y el Factor de Comercialización (F_c) —que incorpora la «ventaja de la cosa hecha» sobre el costo de reedición—, el método ofrece un modelo matemático riguroso que funciona tanto para estimar valores en mercados silenciosos como para auditar y verificar fundamentos en mercados con abundancia de datos.

Preguntas breves de comprobación

1. Pregunta 1: Si estás realizando la valuación de una residencia de patrón alto en una urbanización totalmente consolidada donde no se han vendido lotes vacantes en años, ¿qué indicador empírico del Método Contributivo te permite fundamentar la incidencia del suelo y qué valor medio de referencia señala la investigación presentada en las fuentes?
2. Pregunta 2: ¿Por qué sería conceptualmente incorrecto afirmar que la suma del Valor del Terreno más el Costo de Reposición Depreciado de las edificaciones equivale directamente al Valor de Mercado del inmueble, y qué variable corrige esta diferencia?
3. Pregunta 3: Un colega afirma que el Método Contributivo no tiene ninguna utilidad cuando ya se ha podido calcular el Valor de Mercado mediante una regresión lineal con abundantes datos del Método Comparativo. ¿Qué argumento técnico usarías para refutar su afirmación según el esquema de doble aplicación del método?

6. Respuestas a las preguntas de comprobación

- Respuesta 1: El indicador que permite fundamentar la premisa ante la ausencia de datos directos de lotes es el Factor de Contribución del Terreno (C_t), el cual mide la participación porcentual del suelo en el valor total del inmueble. Según la evidencia empírica basada en el estudio de 76 inmuebles residenciales, para la tipología de Vivienda Alta (Clase Alta) el C_t medio de referencia es del $41{,}00\ \%$.
- Respuesta 2: Sería incorrecto porque la simple suma del Valor del Terreno y el Costo Depreciado de la construcción únicamente arroja el Costo de Reedición, y en el mercado inmobiliario Costo $\neq$ Valor de Mercado. La variable que corrige esta diferencia es el Factor de Comercialización (F_c), un multiplicador que cuantifica la «ventaja de la cosa hecha» al incorporar el lucro del emprendedor, la relación oferta/demanda y los riesgos del negocio.
- Respuesta 3: En un escenario de datos abundantes, el Método Contributivo no se desecha, sino que invierte su flujo para operar como una herramienta de análisis, auditoría y verificación. Tomando el Valor de Mercado (obtenido por el Método Comparativo) y los Costos constructivos como entradas, el modelo permite despejar, calcular y validar los factores C_t y F_c implícitos del mercado, enriqueciendo el conocimiento de los fundamentos inmobiliarios y validando la coherencia del dictamen.

2. Profundizar: El Método Contributivo

- Tema: Relaciones funcionales, restricciones de dominio, sensibilidad paramétrica y modelación estocástica en el Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro).
- Nivel: Conocimiento de la ecuación fundamental del Modelo Mandelblatt-Camacaro, el Criterio de *Ross-Heideck* para construcciones, el Método de *Hélio de Caires* para maquinaria y principios de estadística inferencial.
- Objetivo: Dominar el comportamiento dinámico de las variables explicativas del modelo, aplicar sus restricciones matemáticas y empíricas sin inducir distorsiones en el valor del suelo, y transitar del cálculo determinístico al enfoque probabilístico mediante Simulación de Monte Carlo.
- Conceptos difíciles seleccionados (a partir de la complejidad de las fuentes):
    1. Sensibilidad opuesta y no linealidad del Factor de Contribución (C_t) dinámico: La interacción simultánea entre el envejecimiento relativo de la edificación ($R_{ea/vu}$) y el grado de aprovechamiento del suelo ($R_{Ac/At}$) en las modalidades RK y RV.

2. Contaminación cruzada por activos industriales (V_{me}) y singularidad algebraica del denominador: El umbral empírico de exclusión de máquinas y equipos ($V_{me} \leq 10{,}00\,\% \cdot V_{cn}$) y la condición de frontera asintótica ($C_t \cdot FC < 1$).
3. Transición del modelo determinístico al estocástico (Monte Carlo) e inversión de sensibilidad: El cambio en la jerarquía de impacto de las variables entre el análisis *Ceteris Paribus* (Tornado) y la simulación simultánea de escenarios.

1. Recordatorio de prerrequisitos y selección de dificultades

Prerrequisitos esenciales

Para abordar esta etapa de profundización sin repetir definiciones introductorias, se asume el manejo de:

- La ecuación general del Modelo Mandelblatt-Camacaro y sus despejes inversos para auditoría de mercado:

$$V_i = \frac{[V_{cn} \cdot (1 - \delta \cdot F_r) + V_{me}] \cdot FC}{1 - (C_t \cdot FC)}$$

- El cálculo del Costo Unitario de Construcción (C_{UC}): $C_{UC} = C_{UBE} \cdot (1 + C_{AC}) \cdot F_A$, y la homologación de áreas en propiedad horizontal mediante el Costo Unitario Básico de la Edificación Transformado (C_{UBET}) descontando áreas de estacionamiento y azotea ($AB - A_{EA}/AV$).
- Los modelos de depreciación: *Ross-Heideck* para obras civiles ($\delta = (1 - \alpha) \cdot C_H + \alpha$) y *Hélio de Caires* para maquinaria y equipos (V_{AHC} ajustado por factores de mantenimiento μ, trabajo τ, tecnología D_t y mercado D_m).

Las tres dificultades clave de las fuentes

A partir de los Capítulos 5, 6 y 7 de las fuentes proporcionadas, se seleccionan tres núcleos de alta complejidad técnica donde suelen producirse errores de modelación:

1. Dificultad 1: Tratar el Factor de Contribución (C_t) como un parámetro estático de tabla, ignorando cómo se deforma por la edad relativa ($R_{ea/vu}$) y la densidad constructiva ($R_{Ac/At}$).
2. Dificultad 2: Incorporar el valor de maquinarias y equipos (V_{me}) sin restricción de magnitud, provocando que el modelo infle artificialmente el valor unitario de la tierra (V_{ut}).

3. Dificultad 3: Parametrizar erróneamente las celdas de suposición en la Simulación de Monte Carlo y confundir la sensibilidad estática individual con la sensibilidad dinámica conjunta.

2. Análisis profundo de las dificultades

Dificultad 1: Dinámica del Factor de Contribución (C_t) frente a $R_{ea/vu}$ y $R_{Ac/At}$

¿Por qué cuesta comprenderlo?

Porque intuitivamente se tiende a pensar que el porcentaje de incidencia del terreno (C_t) en una urbanización homogénea es fijo. Sin embargo, en el binomio tierra-construcción, el suelo no se deprecia físicamente, mientras que la edificación pierde valor con el tiempo y el deterioro (C_H). Al reducirse el valor relativo de la construcción (V_c), el peso porcentual de la tierra (C_t) dentro del valor total del inmueble (V_i) crece de forma no lineal. A la inversa, a medida que aumenta la proporción de área construida sobre el lote ($R_{Ac/At}$), el peso relativo del terreno disminuye siguiendo un decaimiento logarítmico.

Contraste conceptual: C_t sugerido RK vs. C_t sugerido RV

Parámetro	C_t sugerido RK ($R_{ac}/_{at}$ constante) C_t sugerido RV ($R_{ac}/_{at}$ variable)	C_t sugerido RK ($R_{ac}/_{at}$ constante) C_t sugerido RV ($R_{ac}/_{at}$ variable)
Definición operativa	Estima la contribución de la tierra ajustando el C_t Base únicamente en función del envejecimiento relativo ($R_{ea/vu}$) y conservación (C_H), manteniendo fija la relación de áreas de la tipología base.	Estima la contribución de la tierra integrando simultáneamente la variación por envejecimiento ($R_{ea/vu}$) y la variación específica de la relación entre el área de construcción y el área de terreno ($R_{Ac/At}$) del inmueble evaluado.
Comportamiento funcional	Crece con la edad: muestra una tendencia lineal hasta alcanzar $R_{ea/vu} = 70{,}00\,\%$, punto a partir del cual se dispara como una función potencial o polinómica (ej. $C_t = 0{,}0035 \cdot (R_{ea/vu})^2 - 0{,}1825 \cdot (R_{ea/vu}) + 7{,}2543$ para base $5{,}00\,\%$).	Decrece con la densidad constructiva: sigue una función logarítmica decreciente respecto a $R_{Ac/At}$ (ej. $C_t = 0{,}8389 - 0{,}152 \cdot \ln(R_{Ac/At})$ en estado Bueno) que tiende asintóticamente cuando $R_{Ac/At}$ se aproxima al $100{,}00\,\%$.

Caso comentado (Basado en la Sección 6.2 y 6.3 de las fuentes)

Se valúa un Galpón Industrial construido en 1999 ($e_a = 16$ años, $v_u = 50$ años → $R_{ea/vu} = 32{,}00\,\%$), con $A_t = 2.750{,}00$ m^2 y $A_c = 950{,}00$ m^2 ($R_{Ac/At} = 35{,}00\,\%$), $FC = 1{,}35$, $F_r = 0{,}90$ y un C_t Base máximo tabulado del $20{,}00\,\%$.

- En estado de conservación Bueno ($C_H = 2{,}52\,\%$)[2]: Al aplicar el *Relacionómetro*, la depreciación acumulada a los 16 años hace que el C_t supere la base del $20{,}00\,\%$. Bajo condición RK arroja $23{,}58\,\%$ ($V_i = 126.724.805{,}28$ UM) y bajo condición RV (considerando que apenas el $35{,}00\,\%$ del terreno está construido) sube a $29{,}67\,\%$ ($V_i = 144.097.257{,}48$ UM), generando una diferencia del $13{,}71\,\%$ ($17.372.452{,}19$ UM) entre ambas condiciones.
- Sensibilidad ante deterioro (cambio de Bueno a Malo, $C_H = 52{,}60\,\%$): Manteniendo todo lo demás constante (*Ceteris Paribus*), al pasar el estado de conservación a «Malo», la construcción pierde gran parte de su valor y la contribución del suelo salta abruptamente: el C_t sugerido RK pasa de $23{,}58\,\%$ a $33{,}98\,\%$ y el C_t sugerido RV pasa de $29{,}67\,\%$ a $40{,}59\,\%$ (con ecuación logarítmica desplazada a $C_t = 0{,}8964 - 0{,}143 \cdot \ln(R_{Ac/At})$).

Dificultad 2: Restricción de dominio por Máquinas y Equipos (V_{me}) y frontera algebraica

¿Por qué cuesta comprenderlo?

Porque en la ecuación del Modelo Mandelblatt-Camacaro:

$$V_i = \frac{[V_c + V_{me}] \cdot FC}{1 - (C_t \cdot FC)}$$

el término V_{me} (valor actual de máquinas y equipos calculado vía Hélio de Caires) se suma directamente al valor de la construcción depreciada (V_c) en el numerador. Como posteriormente el valor del terreno se deduce de forma proporcional al valor total del inmueble ($V_t = C_t \cdot V_i$), cualquier incremento en V_{me} es amplificado por el multiplicador $\frac{FC}{1 - C_t \cdot FC}$ y absorbido parcialmente como un supuesto mayor valor del suelo (V_t). Si el equipamiento industrial es muy costoso respecto a la obra civil, el modelo asigna a la tierra el valor financiero de las máquinas.

Contraste conceptual: Inclusión aditiva en el Método Evolutivo vs. Amplificación proporcional en el Modelo Mandelblatt-Camacaro

[2] En realidad, el valor es $C_H = 2{,}49\,\%$ que fue corregido luego de la publicación del libro. Para este ejemplo se mantiene como base del cálculo.,

Aspecto	Método Evolutivo Clásico (Con V_t conocido)	Modelo Mandelblatt-Camacaro (Con V_t incógnita vía C_t)
Rol de V_{me}	Se suma independientemente: $V_i = (V_t + V_c + V_{me}) \cdot FC$.	Se integra en el numerador que sirve de base para despejar implícitamente V_t.
Efecto sobre el Valor Unitario del Terreno (V_{ut})	Nulo. V_t es un dato de entrada fijo obtenido por mercado; aumentar V_{me} aumenta V_i, pero V_{ut} permanece invariable.	Linealmente creciente (Pendiente positiva). Al fijar C_t, todo aumento en V_{me} incrementa V_i y, por arrastre ($V_t = C_t \cdot V_i$), infla artificialmente V_{ut}.

Caso comentado (Demostración de la restricción en el Galpón Industrial, Sección 6.3)

En el mismo galpón industrial ($A_t = 2.750{,}00$ m^2, $V_{cn} = 80.790.764{,}50$ UM, $V_c = 63.988.710{,}50$ UM, C_t RV $= 29{,}67\,\%$), se evalúa el impacto de incorporar maquinaria industrial:

1. Sin maquinaria ($V_{me} = 0{,}00$ UM): El valor del inmueble (RV) es $144.097.257{,}48$ UM y el valor unitario del terreno (V_{ut}) resulta en $15.545{,}45$ UM/m^2 (y $10.866{,}01$ UM/m^2 en condición RK).
2. Con una grúa puente de $V_{me} = 5.000.000{,}00$ UM: La relación $\text{Rel}_{V_{me}/V_{cn}} = \frac{5.000.000{,}00}{80.790.764{,}50} = 6{,}19\,\%$. Como $6{,}19\,\% \leq 10{,}00\,\%$, el filtro lógico aprueba su inclusión (Condición = SÍ), ya que la variación está dentro de la tolerancia empírica del modelo. *(El límite máximo permitido de V_{me} para este inmueble* es el $10{,}00\,\%$ *de V_{cn}, es decir,* $8.079.076{,}45$ UM*)*.

Dificultad 3: Del cálculo determinístico al estocástico (Monte Carlo) y el cambio en el orden de sensibilidad

¿Por qué cuesta comprenderlo?

Por dos razones metodológicas expuestas en el Capítulo 7:

1. La arquitectura de las hojas de simulación: En herramientas como *Crystal Ball©*, las celdas de las variables explicativas (suposiciones, identificadas en color verde) no admiten fórmulas ni listas desplegables vinculadas, sino valores numéricos introducidos manualmente sobre los cuales se asignan distribuciones de probabilidad específicas según la naturaleza de cada variable.

2. La diferencia entre sensibilidad estática y sensibilidad dinámica: El análisis preliminar tipo *Tornado* evalúa cada variable de forma aislada (*Ceteris Paribus*, variando de $-10{,}00\,\%$ a $+10{,}00\,\%$ una a la vez), mientras que en la simulación de Monte Carlo (100.000 pruebas) todas las variables explicativas varían simultáneamente según sus distribuciones asimétricas o acotadas, provocando que el orden de importancia de las variables cambie en el gráfico de sensibilidad final.

Contraste conceptual: Análisis de Sensibilidad Tornado (*Ceteris Paribus*) vs. Sensibilidad Dinámica de Monte Carlo

Variable Objetivo	Jerarquía en Análisis Tornado (Ceteris Paribus)	Jerarquía en Simulación de Monte Carlo (100.000 pruebas simultáneas)
Valor Unitario del Terreno (V_{ut}) en Galpón Industrial	Empate técnico en el primer lugar entre FC ($39{,}28\,\%$) y C_t ($39{,}28\,\%$), seguidos por C_{UC}, v_u, e_a y C_H.	C_t pasa a dominar claramente ($+35{,}00\,\%$), seguido por FC ($+27{,}20\,\%$), C_{UC} ($+24{,}30\,\%$), C_H ($-7{,}90\,\%$), v_u ($+5{,}20\,\%$) y e_a ($-0{,}50\,\%$).
Valor del Inmueble (V_i) en Galpón Industrial	Dominio de FC ($60{,}81\,\%$), seguido por C_{UC} ($28{,}14\,\%$), C_t, v_u, e_a y C_H.	FC lidera ($+39{,}00\,\%$) casi empatado con C_{UC} ($+34{,}40\,\%$), seguidos por C_H ($-11{,}10\,\%$), C_t ($+7{,}60\,\%$), v_u ($+7{,}30\,\%$) y e_a ($-0{,}70\,\%$).
Auditoría Inversa de C_t y F_c (Vivienda Alta)	En C_t: lidera FC ($72{,}21\,\%$), luego V_i ($15{,}28\,\%$) y C_{UC} ($12{,}21\,\%$). En FC: lidera C_t ($42{,}90\,\%$), luego V_i ($31{,}14\,\%$) y C_{UC} ($25{,}32\,\%$).	En C_t: lidera FC ($-67{,}30\,\%$) y emerge V_{me} en segundo lugar ($-27{,}00\,\%$). En FC: lidera C_t ($-67{,}30\,\%$) y emerge V_{me} en segundo lugar ($-25{,}00\,\%$).

Caso comentado (Toma de decisiones con intervalos probabilísticos, Sección 7.2)

En el galpón industrial, el cálculo determinístico (RV) arrojó $V_{ut} = 15.547{,}67$ UM/m^2 y $V_i = 144.105.494{,}45$ UM. Al ejecutar la Simulación de Monte Carlo con 100.000 iteraciones (asignando distribuciones *Triangular* a C_{UC}, FC y C_t; *BetaPERT* a e_a y v_u; y *Personalizada discreta* a C_H), se obtienen curvas simétricas y leptocúrticas con bajos coeficientes de variación ($CV = 9{,}76\,\%$ para V_{ut} y $CV = 8{,}21\,\%$ para V_i). Al adoptar un intervalo de confianza del $80{,}00\,\%$, el modelo estocástico define:

- V_{ut}: Mínimo = $13.624{,}21$ UM/m^2 | Media = $15.532{,}37$ UM/m^2 | Máximo = $17.542{,}79$ UM/m^2.
- V_i: Mínimo = $127.843.607{,}95$ UM | Media = $142.773.371{,}03$ UM | Máximo = $158.163.762{,}21$ UM.
- Aplicación práctica del intervalo: Los valores determinísticos quedan contenidos dentro del intervalo probabilístico, lo que permite al valuador simular variables dicotómicas de ubicación no incluidas explícitamente en la fórmula (por ejemplo, asignar el límite máximo de $158.163.762{,}21$ UM para premiar un galpón en esquina o sobre avenida principal, y la media de $142.773.371{,}03$ UM para uno medianero o en calle secundaria).

3. Casos límite y contraejemplos

Las fuentes documentan dos situaciones de frontera donde el modelo se distorsiona o rompe si no se aplican sus restricciones:

Contraejemplo 1: Violación del umbral $V_{me} \leq 10{,}00\,\% \cdot V_{cn}$ (Distorsión por equipamiento pesado)

- Qué ocurre en el caso límite: En el Galpón Industrial (Sección 6.3), si se introduce un lote de maquinarias por $V_{me} = 15.000.000{,}00$ UM (Rel$_{V_{me}/V_{cn}} = 18{,}57\,\% > 10{,}00\,\%$), el valor unitario de la tierra (V_{ut}) se infla un $23{,}44\,\%$ respecto al inmueble sin máquinas (pasando de $10.866{,}01$ a $13.413{,}18$ UM/m^2 en RK, y de $15.545{,}45$ a $19.189{,}56$ UM/m^2 en RV). Si se extrema la prueba a $V_{me} = 150.000.000{,}00$ UM (un incremento del $900{,}00\,\%$ sobre $15.000.000{,}00$ UM), los valores unitarios del terreno se disparan a $36.332{,}33$ UM/m^2 (RK) y $51.981{,}51$ UM/m^2 (RV), lo que representa un incremento ilógico del $170{,}91\,\%$ respecto al caso de $13.413{,}18$ UM/m^2.
- Efecto en la auditoría inversa (C_t y F_c en secciones 6.4 y 6.5): En la Vivienda Unifamiliar Alta ($V_{cn} = 38.279.700{,}48$ UM), cuando $V_{me} = 3.827.970{,}05$ UM ($10{,}00\,\%$), la condición es SÍ, obteniéndose $C_t = 37{,}24\,\%$ y $FC = 1{,}45$. Pero cuando se prueba con $V_{me} = 7.500.000{,}00$ UM ($> 10{,}00\,\%$), la celda de control marca NO y excluye automáticamente a V_{me} de la ecuación inversa, haciendo que el C_t calculado suba de $37{,}24\,\%$ a $40{,}32\,\%$ ($+8{,}27\,\%$) y el FC suba de $1{,}45$ a $1{,}52$ ($+4{,}82\,\%$).
- Qué cambia respecto al caso normal: Cuando $V_{me} > 10{,}00\,\% \cdot V_{cn}$, queda prohibido sumar las máquinas dentro de la fracción del Modelo Mandelblatt-Camacaro. El inmueble civil debe valuarse sin V_{me} en el modelo (y las maquinarias deben reportarse por separado

como un activo industrial independiente valuado por Hélio de Caires) *(inferencia didáctica a partir de la regla de exclusión de la fuente)*.

Caso límite 2: Singularidad matemática en el denominador ($C_t \cdot FC \geq 1$) y valoración de Terrenos Vacantes ($e_a = 0$)

- Restricción de dominio algebraico: Como señala explícitamente el Capítulo 5 al analizar el antecedente de Mandelblatt y la estructura del denominador $1 - (C_t \cdot FC)$, cuando el producto $C_t \cdot FC \geq 1$ ($r \cdot K \geq 1$), la fórmula supera su límite de aplicación y no debe ser empleada, ya que el denominador se anula (división por cero) o se vuelve negativo.
- Comportamiento cerca de la frontera (Ejemplo N° 3 y Ejemplo N° 5 del Capítulo 5): En el Local Comercial y en el Terreno Comercial, se adoptan los parámetros máximos de tabla: $C_t = 50{,}00\,\%$ $(0{,}50)$ y $FC = 1{,}50$. El producto $C_t \cdot FC = 0{,}50 \times 1{,}50 = 0{,}75$, dejando un denominador reducido de apenas $0{,}25$ $(1 - 0{,}75)$. Esto actúa como un multiplicador de apalancamiento de $4\times$ sobre el numerador ($\frac{1}{0{,}25} = 4$), permitiendo en el Ejemplo N° 5 (Terreno Comercial vacante) estimar el valor de un lote sin comparables diseñando un *Proyecto Tipo* normativo ($e_a = 0$, $C_H = 0{,}00\,\%$, $\delta = 0$, $CC = 93.384.185{,}19$ UM), obteniendo un valor del emprendimiento hipotético $V_i = 560.305.111{,}14$ UM y extrayendo de él el valor del terreno $V_t = 0{,}50 \times V_i = 280.152.555{,}57$ UM ($95.610{,}31$ UM/m^2).

4. Tabla de decisiones metodológicas

Situación valuatoria	Criterio para elegir	Opción adecuada en el Método Contributivo	Limitación o restricción técnica
1. Inmueble edificado con envejecimiento y baja o alta ocupación del lote (A_c/A_t distinta al estándar).	Evaluar si la relación $R_{Ac/At}$ del inmueble difiere de la parcela tipo y buscar capturar la mayor variabilidad explicativa.	Seleccionar C_t sugerido RV ($R_{Ac/At}$ variable) en el *Relacionómetro* (o el rango $[RK; RV]$ para simulación).	Los gráficos y curvas polinómicas/logarítmicas son dinámicos y exigen calibrar primero los datos base del mercado local.
2. Inmueble en Propiedad Horizontal (Apartamento o	Los costos unitarios (C_{UBE}) están referidos al área bruta (AB), pero el título	Homologar áreas con el Documento de Condominio: usar relación AB/AV (Local Comercial) o calcular el	Exige disponer de los cuadros de áreas totales por nivel del Documento de

Situación valuatoria	Criterio para elegir	Opción adecuada en el Método Contributivo	Limitación o restricción técnica
Local en Centro Comercial).	legal mide el área vendible (AV).	costo transformado C_{UBET} descontando estacionamientos y azotea ($AB - A_{EA}/AV$).	Condominio; no se debe multiplicar C_{UBE} directo por el área neta vendible sin ajuste.
3. Galpón industrial o inmueble con maquinarias y equipos instalados ($V_{me} > 0$).	Verificar el peso relativo del valor actual de las máquinas (vía Hélio de Caires) frente al valor de la construcción nueva: $\text{Rel}_{V_{me}/V_{cn}} = \frac{V_{me}}{V_{cn}}$.	Si $V_{me} \leq 10{,}00\,\% \cdot V_{cn}$: incluir V_{me} dentro de la ecuación del modelo (Condición = SÍ). Si $V_{me} > 10{,}00\,\% \cdot V_{cn}$: excluir V_{me} de la ecuación (Condición = NO).	Si se viola el límite del $10{,}00\,\%$, la ecuación transfiere erróneamente el valor de los equipos al valor unitario del suelo (V_{ut}).
4. Terreno comercial vacante en zona consolidada sin ventas de lotes comparables.	Verificar las ordenanzas de zonificación local y la viabilidad de un proyecto arquitectónico tipo que aproveche eficientemente el lote.	Modelar un Proyecto Tipo nuevo ($e_a = 0$, $C_H = 0{,}00\,\%$, $\delta = 0$), calcular V_i con el Modelo Mandelblatt-Camacaro y despejar $V_t = C_t \cdot V_i$.	Depende de cómputos métricos rigurosos de un proyecto normativo real y de que el producto $C_t \cdot FC$ se mantenga estrictamente menor a $1{,}00$.
5. Mitigación de la discrecionalidad del valuador y ajuste por micro-ubicación (esquina vs. medianero).	Pasar de una cifra determinística única al «precio más probable» con control estadístico del riesgo.	Simulación de Monte Carlo (100.000 pruebas, confianza del $80{,}00\,\%$): usar la Media para inmuebles estándar/medianeros y el Máximo del intervalo para premiar ubicación en esquina o vía principal.	Las celdas de suposición (verdes) requieren ingreso manual sin fórmulas y exigen criterio experto para asignar las distribuciones (*Triangular*, *BetaPERT*, *Uniforme* o *Discreta*).

5. Recursos interactivos propuestos

(Nota: Dado que la generación directa de archivos de presentación o lienzos externos no se ejecuta de forma automática sin confirmación, se presenta a continuación el desarrollo estructurado completo

de ambos recursos con funciones diferenciadas para su uso inmediato*).*

Recurso 1: Presentación de Casos Prácticos (Función: Desarrollo secuencial de casos aplicados)

- Objetivo funcional: Guiar paso a paso la resolución operativa de los cinco arquetipos de valuación desarrollados en los Capítulos 5, 6 y 7, mostrando cómo se adaptan las ecuaciones de costo, depreciación y contribución en cada escenario.
- Estructura diapositiva por diapositiva:
    - Diapositiva 1 (Caso 1 - Vivienda Unifamiliar con múltiples bienhechurías): Integración de edificaciones con distinto factor de ajuste constructivo ($\mathrm{F_A} = 1{,}00$ para área principal Techada y Cerrada TC; $\mathrm{F_A} = 0{,}85$ para porche TC2) más obras exteriores (NA), aplicando $\mathrm{C_{AC}} = 60{,}00\,\%$, Ross-Heidecke ($\mathrm{e_a} = 3$, $\mathrm{v_u} = 60$, $\mathrm{C_H} = 2{,}52\,\% \rightarrow \delta = 0{,}0508$), $\mathrm{C_t} = 20{,}00\,\%$ y $\mathrm{FC} = 1{,}35$ para obtener $\mathrm{V_i} = 20.500.000{,}00$ UM.
    - Diapositiva 2 (Caso 2 - Apartamento en Propiedad Horizontal y el método $\mathrm{C_{UBET}}$): Resolución del problema de áreas comunes descontando estacionamientos y azotea ($\mathrm{AB - A_{EA}} = 3.218{,}32\ \mathrm{m^2}$ sobre $\mathrm{AV} = 2.570{,}24\ \mathrm{m^2}$, relación $1{,}2521$), obteniendo un $\mathrm{C_{UBET}} = 105.306{,}89\ \mathrm{UM/m^2}$ y un área bruta homologada de $104{,}36\ \mathrm{m^2}$ para un apartamento vendible de $83{,}35\ \mathrm{m^2}$ ($\mathrm{V_i} = 40.095.000{,}00$ UM).
    - Diapositiva 3 (Caso 3 - Local Comercial con alta depreciación y alto apalancamiento): Impacto de una edad avanzada ($e_a = 25$ años, $v_u = 60$ años) y estado Regular ($C_H = 18{,}10\,\% \rightarrow \delta = 0{,}4227$) combinado con una relación de condominio $AB/AV = 1{,}40$ y parámetros comerciales máximos ($C_t = 50{,}00\,\%$, $FC = 1{,}50$, denominador $= 0{,}25$), alcanzando $V_i = 100.615.000{,}00$ UM.
    - Diapositiva 4 (Caso 4 - Complejo Industrial e integración con Hélio de Caires): Combinación de naves (TC, $F_A = 1{,}00$) y áreas auxiliares (TSC, $F_A = 0{,}65$) con la valoración de maquinaria pesada mediante la ecuación sigmoidal de Hélio de Caires ($D_{\mu,\tau}$ y $F_{\mu,\tau}$ con tablas de mantenimiento μ y carga de trabajo τ, más factores D_t y D_m), y aplicación del filtro de control $V_{me} \leq 10{,}00\,\% \cdot V_{cn}$ en el *Relacionómetro*.
    - Diapositiva 5 (Caso 5 - Valuación de Terreno Comercial vacante y Simulación Estocástica): Uso del modelo con proyecto arquitectónico hipotético a edad cero

($\delta = 0$) para despejar el valor unitario del suelo ($V_{ut} = 95.610{,}31$ UM/m^2) y cierre con la configuración de suposiciones y previsiones en *Crystal Ball*© (100.000 iteraciones, intervalo al $80{,}00\ \%$ de confianza).

Recurso 2: Infografía Comparativa de Conceptos Clave (Función: Contraste visual de modelos, curvas y distribuciones)

- Objetivo funcional: Contrastar en un panel técnico las diferencias estructurales entre las fórmulas antecedentes y el Modelo Mandelblatt-Camacaro, las curvas opuestas del *Relacionómetro* y la asignación de distribuciones de probabilidad.

6. Preguntas de razonamiento («por qué» y «qué cambiaría si»)

Reflexiona sobre las siguientes cuatro cuestiones analíticas antes de consultar el apartado final de orientaciones:

1. Pregunta 1 (Sobre el comportamiento no lineal de C_t): ¿Por qué la curva de la Contribución del Valor de la Tierra (C_t) en función de la relación edad aparente/vida útil ($R_{ea/vu}$) mantiene un comportamiento casi lineal hasta el $70{,}00\ \%$ de la vida útil y a partir de ese umbral cambia hacia una tendencia potencial acelerada, y qué cambiaría en la curva C_t vs. $R_{Ac/At}$ si el estado de conservación del inmueble cae de «Bueno» a «Malo»?
2. Pregunta 2 (Sobre la restricción de maquinaria y equipos): ¿Por qué la inclusión de un valor elevado de máquinas y equipos ($V_{me} > 10{,}00\ \% \cdot V_{cn}$) distorsiona al alza el valor unitario del terreno (V_{ut}) dentro del Modelo Mandelblatt-Camacaro, a pesar de que las máquinas son bienes muebles o instalaciones ajenas al suelo?
3. Pregunta 3 (Sobre la homologación de áreas en edificios multifamiliares): ¿Qué cambiaría en la valoración de un apartamento en propiedad horizontal si, al aplicar la relación entre Área Bruta y Área Vendible (AB/AV), no se descontaran previamente las áreas de estacionamiento y azotea (A_{EA}) para calcular el Costo Unitario Básico de la Edificación Transformado (C_{UBET})?
4. Pregunta 4 (Sobre la inversión de sensibilidad en Monte Carlo): ¿Por qué al estimar el Valor Unitario del Terreno (V_{ut}) en la Simulación de Monte Carlo el orden de impacto de las variables explicativas cambia entre el gráfico preliminar de sensibilidad (donde FC y C_t empatan con $39{,}28\ \%$) y el gráfico final tras las 100.000 pruebas (donde C_t lidera con $35{,}00\ \%$ sobre FC con $27{,}20\ \%$)?

7. Orientaciones de respuesta (Apartado separado)

- Orientación a la Pregunta 1: En el Criterio de *Ross-Heideck*, la función de depreciación por edad ($\alpha = \frac{1}{2}\left[\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2}\right]$) contiene un término cuadrático. Durante los primeros tramos de vida útil, la pérdida de valor de la construcción es moderada, por lo que la proporción del terreno (C_t) dentro del valor total crece casi linealmente. Al superar el $70{,}00\,\%$ de $R_{ea/vu}$, la depreciación acumulada reduce drásticamente el valor remanente de la edificación hacia su valor de rescate (V_r), provocando que el terreno (que no se deprecia) pase a dominar casi todo el valor del inmueble de forma potencial/polinómica. Si el estado de conservación cae de «Bueno» ($C_H = 2{,}52\,\%$) a «Malo» ($C_H = 52{,}60\,\%$), la construcción sufre un castigo inmediato severo; como consecuencia, en la gráfica C_t vs. $R_{Ac/At}$ la curva logarítmica conserva su forma decreciente y asintótica hacia el $100{,}00\,\%$, pero se desplaza verticalmente hacia arriba en intensidad (por ejemplo, el intercepto sube de $0{,}8389$ a $0{,}8964$, y el C_t RV salta del $29{,}67\,\%$ al $40{,}59\,\%$).
- Orientación a la Pregunta 2: El fenómeno se debe al acoplamiento algebraico del modelo. En el Método Contributivo, el valor del terreno no entra como un monto fijo conocido, sino que se define como una fracción porcentual del valor total resultante ($V_t = C_t \cdot V_i$). Al sumar V_{me} en el numerador junto a la construcción, el valor total V_i se incrementa en proporción a $\frac{V_{me} \cdot FC}{1 - C_t \cdot FC}$. Acto seguido, cuando el modelo calcula cuánto vale la tierra multiplicando $C_t \cdot V_i$, le adjudica al terreno el porcentaje C_t del valor de las máquinas instaladas, produciendo una recta de pendiente positiva entre $\text{Rel}_{V_{me}/V_{cn}}$ y el incremento de V_{ut}. Restringir $V_{me} \leq 10{,}00\,\% \cdot V_{cn}$ acota este efecto colateral dentro de un margen de tolerancia empíricamente aceptable.
- Orientación a la Pregunta 3: En un edificio multifamiliar (Ejemplo N° 2, Capítulo 5), las áreas de estacionamiento (tipología N° 85, $C_{UBE} = 45.280{,}10$ UM/m^2) y de planta baja/azotea abiertas tienen costos unitarios de construcción mucho menores que el área de los apartamentos tipo (tipología N° 61, $C_{UBE} = 88.358{,}85$ UM/m^2). Si se multiplicara la relación bruta total AB/AV $(2{,}02)$ directamente por el costo unitario del apartamento tipo sin transformar, se estarían valorando los metros cuadrados de estacionamiento y azotea al precio de construcción de vivienda cerrada de primera, sobreestimando gravemente el Costo de Reproducción Nuevo (V_{cn}). El procedimiento de calcular el costo total del edificio por nivel y dividirlo entre el área $(AB - A_{EA})$ para hallar el C_{UBET} $(105.306{,}89$ UM/m^2) aplicado a

la relación depurada $(AB - A_{EA})/AV$ $(1{,}2521)$ distribuye exactamente la incidencia financiera de todas las áreas comunes y estacionamientos sobre cada metro cuadrado vendible sin distorsión.

- Orientación a la Pregunta 4: El cambio ocurre porque el primer gráfico de sensibilidad (Tornado) evalúa variaciones deterministas simétricas ($\pm 10{,}00\ \%$) bajo la condición *Ceteris Paribus* (moviendo una sola variable mientras las demás permanecen congeladas en su valor base). En cambio, durante las 100.000 iteraciones de la Simulación de Monte Carlo, todas las variables explicativas fluctúan al mismo tiempo obedeciendo a distribuciones de probabilidad con distintos rangos de dispersión y asimetría (como la distribución *Triangular* de C_t entre $23{,}58\ \%$ y $29{,}67\ \%$, frente a la de FC entre $1{,}25$ y $1{,}35$, y la no linealidad de $\frac{1}{1-C_t \cdot FC}$). Al interactuar conjuntamente en el denominador y en el cálculo posterior de $V_t = C_t \cdot V_i$, la varianza aportada por C_t sobre V_{ut} supera a la de FC.

8. Señales observables de comprensión y distinción de fuentes

Lista de señales observables de comprensión

Sabrás que has dominado las complejidades de esta unidad cuando puedas verificar en tu desempeño lo siguiente:

- [ ] Seleccionas justificadamente entre $\mathrm{C_t}$ sugerido RK y RV, explicando cómo la relación $\mathrm{R_{ea/vu}}$ empuja el $\mathrm{C_t}$ hacia arriba mientras que la relación $\mathrm{R_{Ac/At}}$ lo empuja hacia abajo.
- [ ] Aplicas de forma preventiva el filtro $\mathrm{Rel_{Vme/Vcn}} \leq 10{,}00\ \%$ antes de introducir maquinarias y equipos en el Modelo Mandelblatt-Camacaro, evitando inflar el valor unitario del terreno.
- [ ] Verificas siempre la condición de frontera $\mathrm{C_t \cdot FC} < 1$ y comprendes el efecto de apalancamiento del denominador cuando dicho producto se acerca a la unidad (ej. $0{,}75$).
- [ ] Distingues la configuración de una hoja determinística frente a una hoja estocástica en Excel/Crystal Ball©, eliminando fórmulas o listas desplegables en las celdas de suposición (verdes) y asignando la distribución correcta (Triangular, BetaPERT, Uniforme o Personalizada) a cada variable según su naturaleza.
- [ ] Utilizas estratégicamente el intervalo de confianza del $80{,}00\ \%$ (Mínimo, Media, Máximo) resultante de la simulación para ponderar atributos extrínsecos (como ubicación en esquina o avenida principal) sin recurrir a factores subjetivos arbitrarios.

Distinción entre el contenido de las fuentes e inferencias didácticas

- Lo que establecen explícitamente las fuentes seleccionadas (Capítulos 5, 6 y 7):
    - El marco normativo (NBR 14.653-2), los antecedentes del método residual (Armengot y Ramírez, Roca i Cladera, Orden ECO/805/2003, Circular 5.04/1990, Medina Dávila) y el Método de Incidencias (Belfort Vera y Gómez).
    - La deducción algebraica completa de la Fórmula de Mandelblatt (versión 12, 2010) y del Modelo Mandelblatt-Camacaro, incluyendo el criterio de *Ross-Heideck* y el modelo de Hélio de Caires con sus constantes paramétricas ($1{,}348$; $0{,}348$; $3{,}579$; $0{,}853$, etc.) y tablas de μ y τ.
    - Los cinco ejemplos determinísticos resueltos (vivienda unifamiliar, apartamento con cálculo de C_{UBET}, local comercial, galpón industrial y terreno comercial con proyecto tipo).
    - El funcionamiento de los aplicativos *MandelblattCamacarometroV1.0.xlsx*, *RelacionómetroV1.0.xlsx* y *FaccontometroV1.0.xlsx* (hojas *Contributómetro* y *Comercializómetro*), las ecuaciones de tendencia polinómica y logarítmica de C_t, y la restricción empírica del autor $V_{me} \leq 10{,}00\,\% \cdot V_{cn}$.
    - La fundamentación e implementación de la Simulación de Monte Carlo en *Crystal Ball©* (100.000 pruebas, nivel de confianza del $80{,}00\,\%$), las tablas de distribuciones asignadas, los gráficos de sensibilidad y el criterio de premiar inmuebles en esquina o avenida principal usando el límite superior del intervalo.
- Inferencias y elaboraciones didácticas añadidas en este informe:
    - La estructuración comparativa en tablas de contraste directo (RK vs. RV, efecto aditivo vs. amplificación proporcional de V_{me}, y Tornado vs. Monte Carlo) para visibilizar posibles confusiones conceptuales.
    - La explicación algebraica detallada del «efecto de apalancamiento $4\times$» cuando el denominador $1 - C_t \cdot FC$ se reduce a $0{,}25$ en locales y terrenos comerciales.
    - La recomendación operativa en el Contraejemplo 1 de valorar y reportar el lote de maquinarias como un activo industrial separado por Hélio de Caires cuando el filtro lógico del modelo arroja la condición «NO» ($V_{me} > 10{,}00\,\% \cdot V_{cn}$).

Ficha Técnica de Trazabilidad del Prompting

Elemento de Trazabilidad	Especificación Técnica
Autor y Director de Prompting	Prof. Ing. Miguel Alberto Camacaro Pérez, M.Sc.
Modelo Colaborador	Google Gemini (Interfaz ampliada con Gemini Notebook y habilidades personalizadas).
Habilidades Ejecutadas	promptentender (Nivel 1: Comprensión estructural) y promptprofundizar (Nivel 2: Análisis de sensibilidad, restricciones de dominio y casos límite)
Fuentes de Anclaje (RAG)	Cuaderno de GEMINI NOTEBOOK y Capítulos 5, 6 y 7 de la obra técnica del autor.
Fecha de Generación	29 de octubre de 2026 (Madrid, España)
Propósito Académico	Material base para el taller internacional «Una contribución al valor inmobiliario»